AVT – Vorlagen-Tool

Installations- und Bedienungshandbuch

© S. Eichler · Eichler-GmbH · für AutoCAD MEP 2026
Stand: AVT 0.2.0 (23.10.2026)

AVT pflegt den Eichler-Hausstandard (EHS), die gemeinsame Zeichnungsvorlage für ATT, ADM, ANA und ASG. AVT erzeugt die Vorlage aus den Stammdaten, prüft Zeichnungen gegen ihre Fassung, bereitet freigegebene Fassungen für die Verteilung vor, stellt alte Zeichnungen auf den Hausstandard um und bereinigt Zeichnungen von Altlasten wie fremden Eigenschaftssätzen oder Einträgen von Zusatzprogrammen. Heute (0.2.0) laufen Bereinigen, Prüfen und der Inhaltsauszug ohne Oberfläche über die Kommandozeile; Palette und Werkzeugkasten-Knopf folgen mit 0.3.0.

EiCHLER

Inhalt

1. Installation und Start 3
2. Überblick und Arbeitsablauf 4
3. Bereinigen 5
4. Prüfen und Inhaltsauszug 6
5. API-Sonde 7
6. Befehle 8
7. Häufige Fragen 9
8. Grenzen 10
9. Versionsstand 11

© S. Eichler · Eichler-GmbH

1. Installation und Start

AVT besteht heute aus einem Werkzeug für AutoCAD MEP 2026 (`AVT.Werkzeug.dll`) und Ablaufskripten im Ordner `tools` des AVT-Projekts. Die Skripte bauen das Werkzeug selbst, kopieren die Zeichnung nach `C:\Temp\…` und führen die Befehle in der AutoCAD-Konsole (`accoreconsole`, ohne Oberfläche) aus.

Voraussetzungen

Was	Wozu
AutoCAD MEP 2026	liefert die AutoCAD-Konsole und die MEP-Bibliotheken
.NET SDK 10	baut das Werkzeug vor jedem Lauf
Python 3	schreibt Berichte und Vergleiche
Windows PowerShell	führt die Ablaufskripte aus

Regeln für jeden Lauf

- AVT arbeitet nur an Kopien unter `C:\Temp`. Die Quelle wird nur gelesen; eine Zeichnung des Nutzers wird nie geändert oder gespeichert.
- Die Konsole läuft mit eigenem, abgeschottetem Profil (`/isolate`). Die AutoCAD-Einstellungen des Nutzers (z. B. `FILEDIA`, `SECURELOAD`) bleiben unberührt.
- Während eines MEP-Tests anderer Module (MEP-Slot, vergeben von AMK) startet AVT keine Konsole.

Aufruf (Beispiel)

```
powershell -File tools\AVT_bereinigen.ps1 -Quelle <Zeichnung.dwg> -Arbeit C:\Temp\AVT\Lauf1 -Ergebnis bereinigt.dwg
```

© S. Eichler · Eichler-GmbH

2. Überblick und Arbeitsablauf

Der Hausstandard entsteht nicht mehr von Hand, sondern aus einem **Bauplan** (`Schema\Bauplan_EHS.md`):

1. **Stammdaten** – Tabellen (CSV, in Excel lesbar) im EHS-Ordner: Systeme, Kürzel, Feldkatalog, Anzeigethemen, Layer, Textstile, Umbenennungen. Dazu die Symbolbibliothek, die ASG verwaltet.
2. **Vorlage erzeugen** – AVT baut die Vorlage aus den Stammdaten auf einer unveränderten Autodesk-Leervorlage. Gleiche Stammdaten ergeben die gleiche Vorlage; belegt wird das über den Inhaltsauszug (Kapitel 4).
3. **Prüfen** – AVT vergleicht die gebaute Vorlage mit den Stammdaten und mit der Vorgängerfassung.
4. **Freigabe** – nur durch den Nutzer. Danach trägt AVT die Zeichnungseigenschaften (DWGPROPS) ein und legt die Fassung schreibgeschützt im EHS-Ordner ab.

Werkstatt und Live-System

Ort	Rolle
AVT-Projekt und `C:\Temp\AVT`	Werkstatt: Werkzeug, Bauläufe, Entwürfe `1.0.0-e<n>`, Tests
EHS-Ordner (`Vorlagen\CAD\CADStandardEichlerGmbH\Schema`)	Live-System: nur freigegebene Fassungen

Versionen der Vorlage: `x.y.z` – x: etwas wird umbenannt oder fällt weg, y: etwas kommt dazu, z: Korrektur. Jede Fassung nennt ihre Vorgängerin; keine Nummer wird übersprungen, keine Fassung überschrieben oder gelöscht. Die erste Live-Fassung ist EHS 1.0.0. EHS 0.0 bis 0.2 sind Entwürfe und bleiben als Belege.

© S. Eichler · Eichler-GmbH

3. Bereinigen

Bereinigen entfernt Altlasten aus einer Kopie und speichert das Ergebnis als neue Datei:

- alle Objekte im Modellbereich (Layouts bleiben),
- Eigenschaftssatzdefinitionen und Eigenschaftssätze – außer denen, auf die ein bleibendes Objekt zeigt (z. B. ein Anzeigethema),
- Bauteiltabellenstile, TAG-Mehransichtsblöcke, Legendenblöcke,
- Blöcke, die nur von Entferntem benutzt wurden,
- Spuren der Module in Wörterbüchern, RegApps und Layern,
- RegApps ohne Benutzer (AutoCAD-eigene `AC*`/`AEC*` bleiben),
- auf Auftrag: Einträge fremder Zusatzprogramme (Vorsilben) und einzelne Anzeigethemen.

Kein pauschales Bereinigen (PURGE): unbenutzte Symbolstile gehören zur Vorlage und bleiben. Bevor etwas entfernt wird, prüft AVT alle Verweise der Zeichnung. Zeigt ein bleibendes Objekt auf etwas, das weg soll, bleibt das Ziel stehen und steht im Bericht. Ist das Verweisnetz unvollständig, speichert AVT nichts.

Aufruf

```
powershell -File tools\AVT_bereinigen.ps1 -Quelle <dwg> -Arbeit C:\Temp\AVT\<Ordner> -Ergebnis <name>.dwg
    [-FremdeWoerterbuecher <Vorsilbe1>,<Vorsilbe2>] [-Themen '<Name1>;<Name2>'] [-Trocken] [-OhneZweitenDurchgang]
```

Schalter	Wirkung
`-FremdeWoerterbuecher`	Vorsilben von Wörterbucheinträgen fremder Zusatzprogramme, die mit entfernt werden. Groß- und Kleinschreibung zählt. `AC…`/`AEC…` werden abgewiesen.
`-Themen`	genaue Namen von Anzeigethemen, die entfernt werden; ein unbekannter Name erscheint als Warnung
`-Trocken`	nur Bestandsaufnahme und Entfernplan, nichts wird gespeichert
`-OhneZweitenDurchgang`	Befund der Nachprüfung nur melden

Ablauf und Bericht

1. Bestandsaufnahme (`vorher.txt`) und Entfernplan mit Gründen (`plan.txt`), dann Bereinigen und Speichern als neue Datei.
2. Gegenprobe: das Ergebnis wird neu geöffnet, AUDIT (nur melden), Bestandsaufnahme (`nachher.txt`).
3. **Nachprüfung** (`nachpruefung.txt`): Haben Zusatzprogramme beim Speichern Wörterbücher oder RegApps neu angelegt? Sind Spuren übrig?
4. Bei Befund folgt automatisch ein **zweiter Durchgang** am Ergebnis (Ordner `zweiter`), danach wird erneut geprüft.
5. Bericht: `python -I -X utf8 tools\avt_bericht.py <Arbeitsordner>` → `Bericht_AVT.md`.

Warum ein zweiter Durchgang? Manche Zusatzprogramme (Object-Enabler) laden, sobald ihre Objekte in der Zeichnung stehen, und legen beim Speichern ihre Wörterbücher wieder an. Im zweiten Durchgang sind diese Objekte schon weg, die Enabler laden nicht mehr, das Ergebnis bleibt sauber.

© S. Eichler · Eichler-GmbH

4. Prüfen und Inhaltsauszug

Inhaltsauszug (kanonische Inventur): AVT schreibt jedes Objekt der Zeichnung als Textzeile: einen festen Pfad aus Namen (z. B. `NOD/AEC_DISPLAYTHEME_STYLES/DN Rohrleitung`), die Klasse und eine Prüfsumme über den ganzen Inhalt. Verweise auf andere Objekte zählen mit ihrem Pfad, nie mit ihrem Handle. Daraus entsteht eine **Inhaltsprüfsumme**. Zwei Zeichnungen mit gleichem Inhalt haben dieselbe Prüfsumme, auch wenn sie getrennt gebaut wurden. Ändert sich etwas, zeigt der Vergleich der beiden Textdateien genau, welches Objekt.

Ausgeglichen werden Werte, die sich bei jedem Bau ändern, ohne Inhalt zu sein: Reihenfolge von Verweislisten, GUIDs dynamischer Blöcke, Versionsstempel von AEC-Objekten, Nummern anonymer Blöcke und anonymer AEC-Einträge (`*U12`, `*A113` – sie heißen im Auszug `*U#0`, `*A#0` … nach ihrer Reihenfolge). Räumliche Indizes und die DACH-Sanierungsstile zählen nur mit ihrem Pfad, weil ihr Inhalt schon beim zweiten Lesen derselben Datei anders ausfällt.

```
powershell -File tools\AVT_kanon.ps1 -Zeichnungen '<dwg1>;<dwg2>' -Arbeit C:\Temp\AVT\<Ordner> [-Audit]
```

Prüfen: Inhaltsauszug einer Zeichnung, danach AUDIT (nur melden) und der Vergleich mit der Fassung. Der Auszug kommt immer vor AUDIT: AUDIT berechnet Schraffuren neu, auch wenn es nichts beheben soll, und würde den Auszug verfälschen.

```
powershell -File tools\AVT_pruefen.ps1 -Zeichnung <dwg> -Arbeit C:\Temp\AVT\<Ordner> [-Soll <kanon.txt der Fassung>]
```

Der Prüfbericht (`Pruefbericht_AVT.md`) zeigt:

- Fassungsstempel der Zeichnung (Wörterbuch `EHS_Zeichnung`) oder „fehlt“,
- die Zeichnungseigenschaften (DWGPROPS) und ob alle Pflichtfelder `EHS_…` gefüllt sind,
- Objekte, die AutoCAD nicht lesen konnte (Warnung – ihr Inhalt zählt nicht in der Prüfsumme),
- mit `-Soll`: abweichende Kopfwerte (Einheiten, Plotstil-Art, Linientypfaktor), abweichende eigene DWGPROPS-Felder (`EHS_…`) und Objekte, die fehlen, neu sind oder sich geändert haben, nach Klasse gruppiert.

Rückgabe des Skripts: 0 = in Ordnung, 1 = Abweichungen oder Warnungen, 2 = Prüfen nicht möglich (Inventur fehlt oder ist unvollständig). Ausgaben früherer Läufe löscht AVT vor jedem Lauf; ein abgebrochener Lauf meldet sich als Fehler, nie als altes Ergebnis.

© S. Eichler · Eichler-GmbH

5. API-Sonde

Die Sonde klärt für den Bau der Vorlage, welche Objektarten sich in MEP 2026 ohne Oberfläche per Programm anlegen lassen. Sie legt an einer Kopie je Objektart ein Beispiel an (Namen beginnen mit `AVT_Sonde`), speichert, öffnet das Ergebnis neu, prüft mit AUDIT und liest alles zurück.

```
powershell -File tools\AVT_sonde.ps1 -Quelle <dwg oder dwt> -Arbeit C:\Temp\AVT\<Ordner> [-Auslassen '<Teil1>|<Teil2>']
```

Ergebnis in `sonde.txt` (Anlegen) und `lesen.txt` (Zurücklesen). Die Sonde ist ein Entwicklungswerkzeug; ihre Zeichnung ist kein Ergebnis für die Praxis.

Stand 0.2.0 (MEP 2026, ohne Oberfläche, nach Speichern und Neuöffnen zurückgelesen, AUDIT 0 an EHS 0.2):

Objektart	per Programm	Bemerkung
Layer, Linientypen (Strichmuster oder aus `acadiso.lin`), Textstile, Bemaßungsstile, Layouts	ja	
AutoCAD-Tabellenstil	ja	als Kopie von „Standard“; neu angelegt ergab er AUDIT-Fehler
Eigenschaftssatzdefinition mit Text-, Zahl-, Ja/Nein-Feldern	ja	
Formelfeld	ja	
Automatisches Feld	ja	Quellen mit deutschem Namen (z. B. „Farbe“), Liste je Objektklasse von AutoCAD
Layer-Schlüsselstil	ja	neu angelegt kommt er mit den 113 Standardschlüsseln
Schemasystem (Systemdefinition)	ja	Kürzel, Gruppe, Layer-Schlüssel
Mehransichtsblock mit Ansichtsblock	ja	Darstellung wählbar aus den Darstellungen der Zeichnung
Bauteiltabellenstil mit Spalten	ja	Formate (Höhe, Textstil, Ausrichtung) einstellbar
Anzeigethema mit Regel (Satz, Feld, Bedingung)	ja	
Farbe einer Themen-Komponente	teilweise	an einer kopierten Komponente ja; eine neu angelegte Komponente hat keine Darstellungseigenschaften
Anzeigesatz	teilweise	leer anlegbar; Inhalt kommt aus der Leervorlage
Anzeigekonfiguration	aus der Leervorlage	
Zeichnungseigenschaften (DWGPROPS) mit eigenen Feldern	ja	

© S. Eichler · Eichler-GmbH

6. Befehle

Die Befehle laufen in der AutoCAD-Konsole und werden von den Ablaufskripten aufgerufen. Sie arbeiten nur in Zeichnungen unter `C:\Temp` und schreiben ihre Ausgabe nur dorthin.

Befehl	Wirkung
`AVTINVENTUR`	Bestandsaufnahme und Entfernplan (nur lesen)
`AVTBEREINIGEN`	Entfernplan ausführen und als neue Datei speichern
`AVTKANON`	Inhaltsauszug mit Inhaltsprüfsumme, Fassungsstempel und DWGPROPS (nur lesen)
`AVTSONDE`	API-Sonde: Beispiele je Objektart anlegen und als neue Datei speichern
`AVTSONDELESEN`	Beispiele der Sonde zurücklesen (nur lesen)

© S. Eichler · Eichler-GmbH

7. Häufige Fragen

Ändert AVT meine Zeichnung? Nein. AVT kopiert sie nach `C:\Temp` und arbeitet nur an der Kopie.

Warum zwei Durchgänge beim Bereinigen? Siehe Kapitel 3: Zusatzprogramme können beim Speichern ihre Einträge neu anlegen. Die Nachprüfung zeigt das; der zweite Durchgang entfernt sie endgültig.

Warum ist die Prüfsumme gleich, obwohl die Dateien verschieden groß sind? Die Prüfsumme zählt den Inhalt, nicht die Datei. Reihenfolge, Handles und Zeitstempel spielen keine Rolle.

Kann ich einen anderen Namen als „EHS“ verwenden? Ja. Das Kürzel steht an einer Stelle (heute im Werkzeug, ab dem Erzeugen in `Stammdaten\Standard.csv`). Umschwenken bedeutet eine neue Hauptnummer mit Umbenennungsliste.

© S. Eichler · Eichler-GmbH

8. Grenzen

- Heute nur über die Kommandozeile; Palette und Knopf kommen mit 0.3.0.
- Bereinigen entfernt Zusatzprogramm-Einträge nur aus der Zeichnung. Ist das Zusatzprogramm auf dem Rechner angemeldet und kommen seine Objekte zurück (z. B. durch Einfügen aus alten Zeichnungen), legt es seine Einträge wieder an. Endgültig hilft nur, die Zeichnung ohne das Zusatzprogramm zu bearbeiten.
- Die Inhaltsprüfsumme übergeht den Inhalt räumlicher Indizes und der DACH-Sanierungsstile (siehe Kapitel 4).
- AUDIT meldet bei der Autodesk-Leervorlage „Aecb Model (D A CH Ctb) mm“ schon im Auslieferungszustand 2 Fehler (Listen-Definition „Standard“); diese stammen nicht von AVT.
- Namenlose und anonyme Einträge zählen im Inhaltsauszug nach ihrer Reihenfolge in der Zeichnung. Gleich gebaute Zeichnungen vergleicht AVT sicher; wurde gleicher Inhalt in anderer Reihenfolge gebaut oder fällt ein Eintrag weg, erscheinen die folgenden als „geändert“. Ab dem Erzeugen (0.4.0) ordnet AVT sie nach Inhalt.

© S. Eichler · Eichler-GmbH

9. Versionsstand

Version	Datum	Inhalt
0.2.0	23.10.2026	Inhaltsauszug mit Inhaltsprüfsumme (`AVTKANON`), Prüfen gegen eine Fassung, API-Sonde, DWGPROPS lesen, Kürzel des Standards an einer Stelle, Berichtszeilen mit Präfix „AVT“
0.1.0	23.10.2026	Bereinigen aus ASG übernommen (gleiches Ergebnis wie EHS 0.1/0.2 in 3 Läufen), eigene Konsolen-Anbindung, Nachprüfung mit automatischem zweitem Durchgang

© S. Eichler · Eichler-GmbH